SURDS & INDICES

(घातांक और करणी)

CLASSROOM SHEET / FOR ALL EXAMS

SURDS & INDICES (घातांक और करणी)

CLASSROOM SHEET

TYPE-01 BASIC QUESTIONS

1. If $x = \sqrt{64} + \sqrt{121} - \sqrt{169}$, then find the value of x^2.

यदि $x = \sqrt{64} + \sqrt{121} - \sqrt{169}$ है, तो x^2 का मान ज्ञात करें।

SSC CGL TIER- II 07/03/2023

(a) 16 (b) 25
(c) 36 (d) 49

2. Find the value of

$$\sqrt{625} + \sqrt{\frac{625}{100}} + \sqrt{\frac{625}{10000}} + \sqrt{\frac{625}{1000000}}$$

$\sqrt{625} + \sqrt{\frac{625}{100}} + \sqrt{\frac{625}{10000}} + \sqrt{\frac{625}{1000000}}$ का मान ज्ञात कीजिए।

SSC CHSL MAINS 10/01/2024 (Shift-01)

(a) 27.025 (b) 27.775
(c) 27.075 (d) 27.75

3. Find the value of the given expression.

दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए।

$$\sqrt{8 + \sqrt{1681}}$$

SSC CGL TIER- II 02/03/2023

(a) 5 (b) 6
(c) 4 (d) 7

4. Simplify (solve) the following.

निम्नलिखित को सरल (हल) कीजिए।

$$\frac{\sqrt{10 + \sqrt{25 + \sqrt{108 + \sqrt{154 + \sqrt{225}}}}}}{\sqrt{16 + 19.25 \times 4^2}}$$

SSC CGL TIER- II 06/03/2023

(a) $\frac{7}{18}$ (b) $\frac{1}{9}$
(c) $\frac{2}{9}$ (d) $\frac{5}{18}$

5. Find the value of X

X का मान ज्ञात कीजिए।

$$X = \sqrt{587 - \sqrt{121}} \div \sqrt{2316 - \sqrt{180 - \sqrt{1296}}}$$

UPSI 12/11/2021 (Shift-02)

(a) 2 (b) 1
(c) 0.5 (d) 4

6. If $A = \sqrt[8]{\sqrt[3]{(81^2)^3}}$ and $B = \sqrt[6]{\sqrt[3]{(3^4)^3}} \times \sqrt[6]{\sqrt[6]{(3^2)^6}}$ then what will the value A + B?

यदि $A = \sqrt[8]{\sqrt[3]{(81^2)^3}}$ तथा $B = \sqrt[6]{\sqrt[3]{(3^4)^3}} \times \sqrt[6]{\sqrt[6]{(3^2)^6}}$ तो A + B का मान क्या है?

(a) 9 (b) 4
(c) 6 (d) 3

7. Find the value of $\left(\sqrt[3]{\sqrt[3]{343}}\right)^3 \times \left(\sqrt[3]{\sqrt[3]{216}}\right)^3$

$\left(\sqrt[3]{\sqrt[3]{343}}\right)^3 \times \left(\sqrt[3]{\sqrt[3]{216}}\right)^3$ का मान ज्ञात कीजिए।

SSC CHSL MAINS 10/01/2024 (Shift-01)

(a) 42^3 (b) 56
(c) 42 (d) $\sqrt[3]{42}$

8. $\frac{\sqrt[3]{6859}}{\sqrt[4]{1296}} \times \frac{3}{57} \times 42 = ?$

SSC CGL TIER-II (18/01/2025)

(a) 7 (b) 16
(c) –3 (d) 17

9. Find the value of: $\left(\sqrt[3]{\sqrt[3]{343}}\right)^3 \times \left(\sqrt[3]{\sqrt[3]{216}}\right)^3$

$\left(\sqrt[3]{\sqrt[3]{343}}\right)^3 \times \left(\sqrt[3]{\sqrt[3]{216}}\right)^3$ का मान ज्ञात करें

SSC CHSL TIER-II 10/01/2024

(a) 42^3 (b) 56
(c) 42 (d) $\sqrt[3]{42}$

10. What is the value of $\sqrt[3]{0.02 + \sqrt{0.000049}}$

का मान क्या है?

(a) 3 (b) 0.003
(c) 0.03 (d) 0.3

11. Which of the following statement(s) is/are TRUE?/निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सत्य/हैहैं/?

I. $\sqrt{121} + \sqrt{12321} + \sqrt{1234321} = 1233$

II. $\sqrt{0.64} + \sqrt{64} + \sqrt{36} + \sqrt{0.36} > 15$

(a) Only I (b) Only II
(c) Neither in or II (d) Both I and II

Maths by Aditya Ranjan sir

12. $\sqrt{104.04} + \sqrt{1.0404} + \sqrt{0.010404}$ is equal to

$\sqrt{104.04} + \sqrt{1.0404} + \sqrt{0.010404}$ के बराबर है

(a) 0.306 (b) 0.0306
(c) 11.122 (d) 11.322

13. If $\sqrt{5329} = 73$, then value of

$\sqrt{5329} + \sqrt{53.29} + \sqrt{0.5329} + \sqrt{0.005329} + \sqrt{0.00005329}$ is

यदि $\sqrt{5329} = 73$, तो

$\sqrt{5329} + \sqrt{53.29} + \sqrt{0.5329} + \sqrt{0.005329} + \sqrt{0.00005329}$ का मान है

(a) 81.1003 (b) 81.0113
(c) 81.1103 (d) 81.1013

14. The value of $\frac{\sqrt{80} - \sqrt{112}}{\sqrt{45} - \sqrt{63}}$ is:

$\frac{\sqrt{80} - \sqrt{112}}{\sqrt{45} - \sqrt{63}}$ का मान है:

(a) $\frac{3}{4}$ (b) $1\frac{3}{4}$
(c) $1\frac{1}{3}$ (d) $1\frac{7}{9}$

15. The value of $\frac{\sqrt{72} \times \sqrt{363} \times \sqrt{175}}{\sqrt{32} \times \sqrt{147} \times \sqrt{252}}$ is.

का मान ज्ञात करें।

(a) $\frac{55}{42}$ (b) $\frac{45}{56}$
(c) $\frac{45}{28}$ (d) $\frac{55}{28}$

16. If $\sqrt[3]{0.08 \times 0.8 \times p} = 0.008 \times 0.8 \times \sqrt[3]{q}$ then find the value of $\frac{p}{q}$.

यदि $\sqrt[3]{0.08 \times 0.8 \times p} = 0.008 \times 0.8 \times \sqrt[3]{q}$, है, तो $\frac{p}{q}$ का मान ज्ञात कीजिए।

SSC CHSL MAINS 02/11/2023

(a) $8^4 \times 10^{-8}$ (b) $8^3 \times 10^{-9}$
(c) $8^3 \times 10^{-8}$ (d) $8^4 \times 10^{-9}$

17. If $A = \frac{\sqrt{0.0004} \times \sqrt[3]{0.000008}}{\sqrt[4]{16000} \times \sqrt[3]{125000} \times \sqrt[4]{810}}$ and

$B = \frac{\sqrt[3]{0.729} \times \sqrt[4]{0.0016}}{\sqrt{0.16}}$, then what is A × B?

यदि $A = \frac{\sqrt{0.0004} \times \sqrt[3]{0.000008}}{\sqrt[4]{16000} \times \sqrt[3]{125000} \times \sqrt[4]{810}}$ और $B = \frac{\sqrt[3]{0.729} \times \sqrt[4]{0.0016}}{\sqrt{0.16}}$ है, तो A × B क्या है?

SSC CGL MAINS (08/08/2022)

(a) 5×10^{-8} (b) 7×10^{-7}
(c) $\left(\frac{7}{4}\right) \times 10^{-8}$ (d) 6×10^{-8}

18. What is the value of

$\frac{\sqrt{29.16}}{\sqrt{1.1664}} + \frac{\sqrt{0.2916}}{\sqrt{116.64}} + \frac{\sqrt{0.0036}}{\sqrt{0.36}}$?

$\frac{\sqrt{29.16}}{\sqrt{1.1664}} + \frac{\sqrt{0.2916}}{\sqrt{116.64}} + \frac{\sqrt{0.0036}}{\sqrt{0.36}}$ का मान क्या है?

SSC CGL MAINS (08/08/2022)

(a) $\frac{101}{20}$ (b) $\frac{103}{20}$
(c) $\frac{26}{5}$ (d) $\frac{27}{5}$

19. Find the value of $\frac{\sqrt{1.24} \times \sqrt{2.79}}{\sqrt{2.64} \times \sqrt{5.94}}$

$\frac{\sqrt{1.24} \times \sqrt{2.79}}{\sqrt{2.64} \times \sqrt{5.94}}$ का मान ज्ञात कीजिए।

SSC CGL TIER II 26/10/2023

(a) $\frac{31}{44}$ (b) $\frac{33}{64}$
(c) $\frac{31}{66}$ (d) $\frac{33}{31}$

TYPE-02
SMALLEST & GREATEST VALUE

20. Which is the largest among the numbers, $\sqrt{5}, \sqrt[3]{7}, \sqrt[4]{13}$

जो संख्याओं $\sqrt{5}, \sqrt[3]{7}, \sqrt[4]{13}$ में सबसे बड़ी है

(a) $\sqrt{5}$ (b) $\sqrt[3]{7}$
(c) $\sqrt[4]{13}$ (d) All are equal

21. Which one among $\sqrt[3]{6}, \sqrt[2]{5}$ and $\sqrt[6]{12}$ is the largest?

$\sqrt[3]{6}, \sqrt[2]{5}$ और $\sqrt[6]{12}$ में से कौन सबसे बड़ा है?

(a) $\sqrt[3]{6}$ (b) $\sqrt[2]{5}$
(c) $\sqrt[6]{12}$ (d) All are equal

22. Arranging the following in descending order, we get $\sqrt[3]{4}, \sqrt{2}, \sqrt[6]{3}, \sqrt[4]{5}$

निम्नलिखित को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, हमें $\sqrt[3]{4}, \sqrt{2}, \sqrt[6]{3}, \sqrt[4]{5}$ प्राप्त होता है

(a) $\sqrt[3]{4} > \sqrt[4]{5} > \sqrt{2} > \sqrt[6]{3}$ (b) $\sqrt[4]{5} > \sqrt[3]{4} > \sqrt[6]{3} > \sqrt{2}$
(c) $\sqrt{2} > \sqrt[6]{3} > \sqrt[3]{4} > \sqrt[4]{5}$ (d) $\sqrt[6]{3} > \sqrt[4]{5} > \sqrt[3]{4} > \sqrt{2}$

Maths by Aditya Ranjan sir

23. The greatest among the numbers $\sqrt{0.09}$, $\sqrt[3]{0.064}$, 0.5 and $\frac{3}{5}$ is

$\sqrt{0.09}$, $\sqrt[3]{0.064}$, 0.5 और $\frac{3}{5}$ में से सबसे बड़ी संख्या है

(a) $\sqrt{0.09}$ (b) $\frac{3}{5}$

(c) 0.5 (d) $\sqrt[3]{0.064}$

24. Arranging the following in ascending order 3^{34}, 2^{51}, 7^{17} we get

निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना 3^{34}, 2^{51}, 7^{17} हम प्राप्त करते हैं

(a) $3^{34} > 2^{51} > 7^{17}$ (b) $7^{17} < 2^{51} < 3^{34}$

(c) $3^{34} > 7^{17} > 2^{51}$ (d) $2^{51} > 3^{34} > 7^{17}$

25. The smallest among the numbers 2^{250}, 3^{150}, 5^{100} and 4^{200}

2^{250}, 3^{150}, 5^{100} और 4^{200} संख्याओं में सबसे छोटी

(a) 4^{200} (b) 5^{100}

(c) 3^{150} (d) 2^{250}

26. Which of the following is true?

निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(a) $(22.5)^{27} > (7.5)^{54}$ (b) $(22.5)^{27} < (7.5)^{54}$

(c) $(22.3)^{27} = (7.5)^{54}$ (d) $(22.3)^{27} \geq (7.5)^{54}$

27. Choose the incorrect reaction(s) from the following:

निम्नलिखित में से गलत प्रतिक्रिया चुनें:

(i) $\sqrt{6}+\sqrt{2} = \sqrt{5}+\sqrt{3}$

(ii) $\sqrt{6}+\sqrt{2} < \sqrt{5}+\sqrt{3}$

(iii) $\sqrt{6}+\sqrt{2} > \sqrt{5}+\sqrt{3}$

(a) (ii) and (iii) (b) (i)

(c) (i) and (ii) (d) (i) and (iii)

28. Which value among $\sqrt{11}+\sqrt{5}$, $\sqrt{14}+\sqrt{2}$, $\sqrt{8}+\sqrt{8}$, is the largest?

$\sqrt{11}+\sqrt{5}$, $\sqrt{14}+\sqrt{2}$, $\sqrt{8}+\sqrt{8}$ में से कौन सा मान सबसे बड़ा है:

(a) $\sqrt{11}+\sqrt{5}$ (b) $\sqrt{14}+\sqrt{2}$

(c) $\sqrt{8}+\sqrt{8}$ (d) All are equal

29. Which of the following statements(s) is/are true?

निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

I. $\sqrt{11}+\sqrt{7} < \sqrt{10}+\sqrt{8}$

II. $\sqrt{17}+\sqrt{11} > \sqrt{15}+\sqrt{13}$

(a) Only I (b) Only II

(c) Both I and II (d) Neither I nor II

30. Arranging $a = \sqrt{6}-\sqrt{5}, b = \sqrt{5}-\sqrt{4}, c = \sqrt{4}-\sqrt{3}$ in ascending order, we get.

$a = \sqrt{6}-\sqrt{5}, b = \sqrt{5}-\sqrt{4}, c = \sqrt{4}-\sqrt{3}$ को आरोही क्रम में रखने पर, हम पाते हैं।

(a) $c < b < a$ (b) $b < a < c$

(c) $a < c < b$ (d) $a < b < c$

31. The greatest among $\sqrt{7}-\sqrt{5}, \sqrt{5}-\sqrt{3}$, $\sqrt{9}-\sqrt{7}$, $\sqrt{11}-\sqrt{9}$ is

$\sqrt{7}-\sqrt{5}, \sqrt{5}-\sqrt{3}$, $\sqrt{9}-\sqrt{7}$, $\sqrt{11}-\sqrt{9}$ में सबसे बड़ा है

(a) $\sqrt{7}-\sqrt{5}$ (b) $\sqrt{5}-\sqrt{3}$

(c) $\sqrt{9}-\sqrt{7}$ (d) $\sqrt{11}-\sqrt{9}$

32. Which is the greatest among $(\sqrt{19}-\sqrt{17})$, $(\sqrt{13}-\sqrt{11})$, $(\sqrt{7}-\sqrt{5})$ and $(\sqrt{5}-\sqrt{3})$?

$(\sqrt{19}-\sqrt{17})$, $(\sqrt{13}-\sqrt{11})$, $(\sqrt{7}-\sqrt{5})$ और $(\sqrt{5}-\sqrt{3})$ में सबसे बड़ा कौन है?

(a) $\sqrt{19}-\sqrt{17}$

(b) $\sqrt{13}-\sqrt{11}$

(c) $\sqrt{7}-\sqrt{5}$

(d) $\sqrt{5}-\sqrt{3}$

33. Which is the greatest among ?

$\sqrt{6}+\sqrt{4}$, $\sqrt{8}+\sqrt{3}$, $\sqrt{12}+\sqrt{2}$ and $\sqrt{24}+\sqrt{1}$

$\sqrt{6}+\sqrt{4}$, $\sqrt{8}+\sqrt{3}$, $\sqrt{12}+\sqrt{2}$ और $\sqrt{24}+\sqrt{1}$ में सबसे बड़ा कौन है?

(a) $\sqrt{6}+\sqrt{4}$

(b) $\sqrt{8}+\sqrt{3}$

(c) $\sqrt{12}+\sqrt{2}$

(d) $\sqrt{24}+\sqrt{1}$

34. Which is the smallest among ?

$\sqrt{5}-\sqrt{4}$, $\sqrt{10}-\sqrt{2}$, $\sqrt{20}-\sqrt{1}$

$\sqrt{5}-\sqrt{4}$, $\sqrt{10}-\sqrt{2}$, $\sqrt{20}-\sqrt{1}$ में सबसे छोटा कौन है?

(a) $\sqrt{5}-\sqrt{4}$ (b) $\sqrt{10}-\sqrt{2}$

(c) $\sqrt{20}-\sqrt{1}$ (d) All are equal

35. Which of the following is greatest?

निम्न में से कौन सबसे बड़ा है।

(a) 3^{2^3} (b) 3^{3^2}

(c) 2^{3^2} (d) $(2^3)^2$

Maths by Aditya Ranjan sir

TYPE-03
INFINITE SERIES

36. Find the value of $\sqrt{a\sqrt{a\sqrt{a.....\infty}}}$

$\sqrt{a\sqrt{a\sqrt{a.....\infty}}}$ का मान ज्ञात कीजिए।

(a) a (b) $a^{\frac{3}{2}}$
(c) a^3 (d) 0

37. $\sqrt{3\sqrt{3\sqrt{3.....}}}$ is equal to.

$\sqrt{3\sqrt{3\sqrt{3.....}}}$ के बराबर है:

(a) $\sqrt{3}$ (b) 3
(c) $2\sqrt{3}$ (d) $3\sqrt{3}$

38. If $x = \sqrt{4\sqrt{4\sqrt{4\sqrt{4...}}}}$, then what is the value of x?

यदि $x = \sqrt{4\sqrt{4\sqrt{4\sqrt{4...}}}}$ है, तो x का मान क्या है?

UPSC CDS 16/04/2023

(a) 2 (b) 4
(c) 8 (d) 16

39. $\sqrt{7\sqrt{7\sqrt{7\sqrt{7....\infty}}}} = 343^{y-1}$ then y = ?

$\sqrt{7\sqrt{7\sqrt{7\sqrt{7....\infty}}}} = 343^{y-1}$ तो y = ?

(a) $\frac{4}{3}$ (b) $\frac{3}{2}$
(c) $\frac{5}{1}$ (d) 1

40. The value of $\sqrt{2\sqrt[3]{4\sqrt{2\sqrt[3]{4\sqrt{2\sqrt[3]{4}}}}}}$ is

$\sqrt{2\sqrt[3]{4\sqrt{2\sqrt[3]{4\sqrt{2\sqrt[3]{4}}}}}}$ का मान है

(a) 2 (b) 2^2
(c) 2^3 (d) 2^5

41. $\sqrt{27 \div \sqrt{27 \div \sqrt{27 \div .....\infty}}} = ?$

$\sqrt{27 \div \sqrt{27 \div \sqrt{27 \div .....\infty}}} = ?$

(a) $\sqrt[3]{27}$ (b) 27
(c) $\sqrt[2]{27}$ (d) $\sqrt[4]{27}$

42. If $\sqrt{x^{\sqrt{x^{\sqrt{x^{\sqrt{x^{\cdots\cdots\infty}}}}}}}} = \frac{1}{2}$ then x = ?

यदि $\sqrt{x^{\sqrt{x^{\sqrt{x^{\sqrt{x^{\cdots\cdots\infty}}}}}}}} = \frac{1}{2}$ तो x = ?

(a) $\frac{1}{8}$ (b) $\frac{1}{4}$
(c) $\frac{1}{16}$ (d) $\frac{1}{32}$

43. Find the value of $\sqrt{a\sqrt{a\sqrt{a\sqrt{a}}}}$

$\sqrt{a\sqrt{a\sqrt{a\sqrt{a}}}}$ का मान ज्ञात कीजिए-

(a) $a^{\frac{7}{8}}$ (b) $a^{\frac{15}{16}}$
(c) a (d) a^4

44. Find the value of $\sqrt{7\sqrt{7\sqrt{7\sqrt{7\sqrt{7\sqrt{7}}}}}}$

$\sqrt{7\sqrt{7\sqrt{7\sqrt{7\sqrt{7\sqrt{7}}}}}}$ का मान ज्ञात कीजिए-

(a) $7^{\frac{63}{64}}$ (b) $7^{\frac{31}{32}}$
(c) $7^{\frac{15}{16}}$ (d) 7^7

45. $\sqrt{12+\sqrt{12+\sqrt{12+.....}}}$ is equal to.

$\sqrt{12+\sqrt{12+\sqrt{12+.....}}}$ के बराबर है:

(a) 3 (b) 4
(c) 6 (d) 2

46. Find the value of

$\sqrt{30+\sqrt{30+\sqrt{30+\sqrt{30+.....\infty}}}}$

$\sqrt{30+\sqrt{30+\sqrt{30+\sqrt{30+.....\infty}}}}$
का मान ज्ञात कीजिए

(a) 3 (b) 4
(c) 5 (d) 6

47. Let $x = \sqrt{272+\sqrt{272+\sqrt{272+\sqrt{272+....+\infty}}}}$ then x equals

माना $x = \sqrt{272+\sqrt{272+\sqrt{272+\sqrt{272+....+\infty}}}}$ तो x बराबर है

(a) 16 (b) $4\sqrt{13}$
(c) 17 (d) 4.35

48. Find the value of the given expression.

दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए।

$\sqrt{20-\sqrt{20-\sqrt{20-\sqrt{20-.....\infty}}}}$

SSC CGL TIER- II 03/03/2023

(a) 4 (b) 6
(c) 5 (d) 2

Maths by Aaditya Ranjan Sir

49. What is the value of :

$\left(\sqrt{72-\sqrt{72-\sqrt{72-....\infty}}}\right) \div$

$\left(\sqrt{20-\sqrt{20-\sqrt{20-....\infty}}}\right)$ का मान क्या है?

(a) 4 (b) 2
(c) 3.6 (d) 8

50. Let $x = \sqrt{42-\sqrt{42-\sqrt{42-\sqrt{42-....-\infty}}}}$ then x equals

माना $x = \sqrt{42-\sqrt{42-\sqrt{42-\sqrt{42-....-\infty}}}}$ तो x बराबर है

(a) 6 (b) 7
(c) Between 6 and 7 (d) Greater than 7

51. $\sqrt{5+\sqrt{5+\sqrt{5+....\infty}}} = ?$

(a) $\frac{\sqrt{21}+1}{2}$ (b) $\frac{\sqrt{21}-1}{2}$
(c) $\frac{\sqrt{21}+3}{2}$ (d) $\frac{\sqrt{21}-3}{2}$

52. $\sqrt{31+\sqrt{31+\sqrt{31+\sqrt{31+....\infty}}}} = ?$

(a) $5\sqrt{5}-1.5$ (b) $2.5\sqrt{5}+0.5$
(c) $\frac{5\sqrt{5}-1}{2}$ (d) $\frac{2\sqrt{31}+1}{2}$

53. $\sqrt{1-\sqrt{1-\sqrt{1-....\infty}}} = ?$

(a) $\frac{\sqrt{5}+1}{2}$ (b) $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$
(c) $\frac{\sqrt{5}+3}{2}$ (d) $\frac{\sqrt{5}-3}{2}$

54. Find $\sqrt{35+2\sqrt{35+2\sqrt{35+2\sqrt{35+....\infty}}}} = ?$

$\sqrt{35+2\sqrt{35+2\sqrt{35+2\sqrt{35+....\infty}}}}$ ज्ञात करें

(a) 6 (b) 7
(c) 5 (d) 6.4

55. Find $\sqrt{154-3\sqrt{154-3\sqrt{154-3\sqrt{154-....\infty}}}} = ?$

$\sqrt{154-3\sqrt{154-3\sqrt{154-3\sqrt{154-....\infty}}}}$ ज्ञात करें?

(a) 13 (b) 14
(c) 11 (d) 9

56. If $P = \sqrt{11+3\sqrt{11+3\sqrt{11+3\sqrt{11-....\infty}}}}$ and $Q = \sqrt{11-3\sqrt{11-3\sqrt{11-3\sqrt{11-....\infty}}}}$ then P + Q = ?

यदि $P = \sqrt{11+3\sqrt{11+3\sqrt{11+3\sqrt{11-....\infty}}}}$ और $Q = \sqrt{11-3\sqrt{11-3\sqrt{11-3\sqrt{11-....\infty}}}}$ तो P + Q = ?

(a) $\sqrt{47}$ (b) $\sqrt{65}$
(c) $\sqrt{41}$ (d) $\sqrt{53}$

57. $\sqrt{7+2\sqrt{7-2\sqrt{7+2\sqrt{7-2\sqrt{7+....}}}}} = ?$

(a) $\sqrt{51}$ (b) 4
(c) $\frac{3+\sqrt{15}}{2}$ (d) 3

58. Let $x = \sqrt{6-\sqrt{6+\sqrt{6-\sqrt{6+....}}}}$ to infinity ; then x equals

माना $x = \sqrt{6-\sqrt{6+\sqrt{6-\sqrt{6+....}}}}$ से अनंत तक; तो x बराबर है

(a) 3 (b) $\sqrt{21}$
(c) $\frac{\sqrt{21}-1}{2}$ (d) $\frac{\sqrt{21}+1}{2}$

TYPE-04
IF SQUARE ROOT IS INSIDE SQUARE ROOT

59. If $x = \left(\sqrt{31+2\sqrt{30}}\right) - \left(\sqrt{31-2\sqrt{30}}\right)$, then what is the value of x ?

यदि $x = \left(\sqrt{31+2\sqrt{30}}\right) - \left(\sqrt{31-2\sqrt{30}}\right)$ तो x का मान क्या है?

CRPF HCM 22/02/2023 (Shift - 02)

(a) 2 (b) $2\sqrt{2}$
(c) $2\sqrt{15}$ (d) 4

60. The square root of $14 + 6\sqrt{5}$

$14 + 6\sqrt{5}$ का वर्गमूल है

(a) $2 + \sqrt{5}$ (b) $3 + \sqrt{5}$
(c) $5 + \sqrt{3}$ (d) $3 + 2\sqrt{5}$

61. If the positive square root of $41 + 24\sqrt{2}$ is A and positive square root of $36 - 16\sqrt{2}$ is B, then what is the value of A – B?

यदि $41 + 24\sqrt{2}$ का धनात्मक वर्गमूल A और $36 - 16\sqrt{2}$ का धनात्मक वर्गमूल B है, तो A – B का मान क्या है?

(a) 3 (b) 1
(c) 2 (d) 5

Maths by Aditya Ranjan sir

62. If $\sqrt{52-30\sqrt{3}} = a + b\sqrt{3}$, then (a + b) is equal to:

यदि $\sqrt{52-30\sqrt{3}} = a + b\sqrt{3}$, तो (a + b) बराबर है:

(a) 4 (b) −4
(c) −2 (d) 2

63. If $\sqrt{54-20\sqrt{2}} = a + b\sqrt{2}$, then (2a + 3b) is equal to:

यदि $\sqrt{54-20\sqrt{2}} = a + b\sqrt{2}$, तो (2a + 3b) बराबर है:

(a) 8 (b) 4
(c) −3 (d) 11

64. If $x = \dfrac{5\sqrt{3}-\sqrt{48}-4\sqrt{2}+\sqrt{50}}{3+\sqrt{6}}$ and $y = 7-4\sqrt{3}$ then the value of $(x - y)$ is closest to:

यदि $x = \dfrac{5\sqrt{3}-\sqrt{48}-4\sqrt{2}+\sqrt{50}}{3+\sqrt{6}}$ और $y = 7-4\sqrt{3}$ तो $(x - y)$ का मान निकटतम है:

(a) 0.3 (b) 0.8
(c) 0.4 (d) 0.6

65. If $x = \sqrt{-\sqrt{3}+\sqrt{3+8\sqrt{7+4\sqrt{3}}}}$ where $x > 0$, then the value of x is equal to:

यदि $x = \sqrt{-\sqrt{3}+\sqrt{3+8\sqrt{7+4\sqrt{3}}}}$ जहाँ $x > 0$, तो x का मान इसके बराबर है:

(a) 3 (b) 4
(c) 1 (d) 2

66. Evaluate $\sqrt{10+2\sqrt{6}+2\sqrt{10}+2\sqrt{15}}$

मूल्यांकन करे $\sqrt{10+2\sqrt{6}+2\sqrt{10}+2\sqrt{15}}$

(a) $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ (b) $\sqrt{3}+\sqrt{5}$
(c) $(\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{5})^2$ (d) $\sqrt{3}+\sqrt{5}+\sqrt{7}$

TYPE-05
IF SQUARE ROOT IS IN THE DENOMINATOR

67. The square root of $\dfrac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$ is

$\dfrac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$ का वर्गमूल है

(a) $\sqrt{3}+\sqrt{2}$ (b) $\sqrt{3}-\sqrt{2}$
(c) $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ (d) $\sqrt{2}-\sqrt{3}$

68. $2+\dfrac{6}{\sqrt{3}}+\dfrac{1}{2+\sqrt{3}}+\dfrac{1}{\sqrt{3}-2}$ equals to

$2+\dfrac{6}{\sqrt{3}}+\dfrac{1}{2+\sqrt{3}}+\dfrac{1}{\sqrt{3}-2}$ बराबर है

(a) $(2-\sqrt{3})$ (b) $-(2+\sqrt{3})$
(c) 1 (d) 2

69. $\dfrac{3\sqrt{2}}{\sqrt{6}+\sqrt{3}}-\dfrac{2\sqrt{6}}{\sqrt{3}+1}+\dfrac{2\sqrt{3}}{\sqrt{6}+2}$ is equal to

$\dfrac{3\sqrt{2}}{\sqrt{6}+\sqrt{3}}-\dfrac{2\sqrt{6}}{\sqrt{3}+1}+\dfrac{2\sqrt{3}}{\sqrt{6}+2}$ के बराबर है

(a) 3 (b) 2
(c) 0 (d) $\sqrt{3}$

70. The value of $\dfrac{1}{\sqrt{2}+1}+\dfrac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}+\dfrac{1}{\sqrt{4}+\sqrt{3}}+....+\dfrac{1}{\sqrt{100}+\sqrt{99}}$ is

$\dfrac{1}{\sqrt{2}+1}+\dfrac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}+\dfrac{1}{\sqrt{4}+\sqrt{3}}+....+\dfrac{1}{\sqrt{100}+\sqrt{99}}$ का मान है

(a) 1 (b) 9
(c) $\sqrt{99}$ (d) $\sqrt{99}-1$

71. What is the value of $\dfrac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{4}}+\dfrac{1}{\sqrt{4}+\sqrt{5}}+\dfrac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{6}}+\dfrac{1}{\sqrt{6}+\sqrt{7}}$?

$\dfrac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{4}}+\dfrac{1}{\sqrt{4}+\sqrt{5}}+\dfrac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{6}}+\dfrac{1}{\sqrt{6}+\sqrt{7}}$ का मान क्या है?

(a) $\sqrt{3}-\sqrt{7}$ (b) $\sqrt{6}-\sqrt{5}$
(c) $\sqrt{7}-\sqrt{3}$ (d) $\sqrt{8}-\sqrt{5}$

72. The value of $\dfrac{1}{\sqrt{3.25}+\sqrt{2.25}}+\dfrac{1}{\sqrt{4.25}+\sqrt{3.25}}+\dfrac{1}{\sqrt{5.25}+\sqrt{4.25}}+\dfrac{1}{\sqrt{6.25}+\sqrt{5.25}}$ is

का मान है

(a) 1.00 (b) 1.25
(c) 1.50 (d) 2.25

73. Simplify $\dfrac{1}{\sqrt{100}-\sqrt{99}}-\dfrac{1}{\sqrt{99}-\sqrt{98}}+\dfrac{1}{\sqrt{98}-\sqrt{97}}-\dfrac{1}{\sqrt{97}-\sqrt{96}}+....+\dfrac{1}{\sqrt{2}-\sqrt{1}}$

सरल कीजिए।

(a) 0 (b) 9
(c) 10 (d) 11

74. The value of $\dfrac{1}{4-\sqrt{15}}-\dfrac{1}{\sqrt{15}-\sqrt{14}}+\dfrac{1}{\sqrt{14}-\sqrt{13}}-\dfrac{1}{\sqrt{13}-\sqrt{12}}+\dfrac{1}{\sqrt{12}-\sqrt{11}}-\dfrac{1}{\sqrt{11}-\sqrt{10}}+\dfrac{1}{\sqrt{10}-3}-\dfrac{1}{3-\sqrt{8}}$ is:

Maths by Aarti Ranjan sir

$\frac{1}{4-\sqrt{15}}-\frac{1}{\sqrt{15}-\sqrt{14}}+\frac{1}{\sqrt{14}-\sqrt{13}}-\frac{1}{\sqrt{13}-\sqrt{12}}+\frac{1}{\sqrt{12}-\sqrt{11}}-\frac{1}{\sqrt{11}-\sqrt{10}}+\frac{1}{\sqrt{10}-3}-\frac{1}{3-\sqrt{8}}$ का मान ज्ञात करें।

SSC CGL MAINS 29/01/2022

(a) $2+2\sqrt{2}$ (b) $2-2\sqrt{2}$

(c) $4-2\sqrt{2}$ (d) $4+2\sqrt{2}$

75. What is the value of $\frac{\sqrt{7}+\sqrt{5}}{\sqrt{7}-\sqrt{5}}\div\frac{\sqrt{14}+\sqrt{10}}{\sqrt{14}-\sqrt{10}}+\frac{\sqrt{10}}{\sqrt{5}}$?

$\frac{\sqrt{7}+\sqrt{5}}{\sqrt{7}-\sqrt{5}}\div\frac{\sqrt{14}+\sqrt{10}}{\sqrt{14}-\sqrt{10}}+\frac{\sqrt{10}}{\sqrt{5}}$ का मान क्या है?

SSC CGL MAINS (08/08/2022)

(a) $\sqrt{2}+1$ (b) $2\sqrt{2}+2$

(c) $\sqrt{2}+2$ (d) $2\sqrt{2}+1$

76. The value of

$$\frac{1}{\sqrt{(12-\sqrt{140})}}-\frac{1}{\sqrt{(8-\sqrt{60})}}-\frac{2}{\sqrt{10+\sqrt{84}}}$$

$\frac{1}{\sqrt{(12-\sqrt{140})}}-\frac{1}{\sqrt{(8-\sqrt{60})}}-\frac{2}{\sqrt{10+\sqrt{84}}}$ का मान है

(a) 0 (b) 1

(c) 2 (d) 3

77. If $\frac{\sqrt{26-7\sqrt{3}}}{\sqrt{14+5\sqrt{3}}}=\frac{b+a\sqrt{3}}{11}$ b > 0, then what is the value of $\sqrt{(b-a)}$?

यदि $\frac{\sqrt{26-7\sqrt{3}}}{\sqrt{14+5\sqrt{3}}}=\frac{b+a\sqrt{3}}{11}$ b > 0 हो, तो $\sqrt{(b-a)}$ का मान कितना होगा?

SSC CGL MAINS 03/02/2022

(a) 5 (b) 25

(c) 12 (d) 9

78. $\frac{\sqrt{38-5\sqrt{3}}}{\sqrt{26+7\sqrt{3}}}=\frac{a+b\sqrt{3}}{23}$, b > 0, then the value of (b – a) is:

यदि $\frac{\sqrt{38-5\sqrt{3}}}{\sqrt{26+7\sqrt{3}}}=\frac{a+b\sqrt{3}}{23}$, b > 0 है, तो (b – a) का मान कितना होगा?

SSC CGL MAINS 03/02/2022

(a) 7 (b) 18

(c) 29 (d) 11

79. The value of $5\sqrt{3}+7\sqrt{2}-\sqrt{6}-\frac{23}{\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{6}}$ is:

$5\sqrt{3}+7\sqrt{2}-\sqrt{6}-\frac{23}{\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{6}}$ is: का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 15 (b) 16

(c) 12 (d) 10

80. $\left[\frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}-\sqrt{5}}+\frac{1}{\sqrt{2}-\sqrt{3}-\sqrt{5}}\right]$ in simplified form equals

सरलीकृत रूप से $\left[\frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}-\sqrt{5}}+\frac{1}{\sqrt{2}-\sqrt{3}-\sqrt{5}}\right]$ के बराबर है

(a) 1 (b) $\sqrt{2}$

(c) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (d) 0

TYPE-06
SIMPLIFICATION OF POWER

81. Simplify: $\left[\sqrt[3]{\sqrt[6]{5^9}}\right]^4\left[\sqrt[3]{\sqrt[6]{5^9}}\right]^4$

सरल करे: $\left[\sqrt[3]{\sqrt[6]{5^9}}\right]^4\left[\sqrt[3]{\sqrt[6]{5^9}}\right]^4$

(a) 5^2 (b) 5^4

(c) 5^8 (d) 5^{12}

82. Solve: $\frac{\left(32^{0.13}\times32^{0.07}\right)}{\left(2^{0.25}\times4^{0.075}\times8^{0.2}\right)}$

हल करे $\frac{\left(32^{0.13}\times32^{0.07}\right)}{\left(2^{0.25}\times4^{0.075}\times8^{0.2}\right)}$

(a) 2 (b) $\frac{1}{3}$

(c) 1 (d) $\frac{1}{2}$

83. The value of

$\frac{(625)^{6.25}\times(25)^{2.6}}{(5^4)^{6.75}\times(\sqrt{5})^{2.4}}\times\frac{(0.49)^4\times(0.343)^4}{(0.2401)^5}$ is:

$\frac{(625)^{6.25}\times(25)^{2.6}}{(5^4)^{6.75}\times(\sqrt{5})^{2.4}}\times\frac{(0.49)^4\times(0.343)^4}{(0.2401)^5}$ का मान है:

TGT SST (Female) 14/11/2018 (Shift- 01)

(a) 25 (b) 0.35

(c) 175 (d) 0.25

Maths by Aditya Ranjan sir

84. On simplification

$$\frac{(49)^{\frac{1}{2}} \times (512)^{0.25} \times (8)^{0.25} \times (729)^{\frac{2}{3}} \div (64)^{\frac{4}{3}}}{(343)^{\frac{1}{3}} \times (256)^{-0.375} \times (81)^{0.5}}$$

reduces to /का न्यूनतमक मान है-

PGT CS (Female) 26/07/2018 (Shift- 01)

(a) 2.25 (b) 1.25
(c) 1.5 (d) 2.5

85. If $\frac{3^{a+3} \times 4^{a+6} \times 25^{a+1}}{27^{a-1} \times 8^{a-2} \times 125^{a+4}} = \frac{4}{15^{26}}$, then the value of $\sqrt{a+9}$ is:

यदि $\frac{3^{a+3} \times 4^{a+6} \times 25^{a+1}}{27^{a-1} \times 8^{a-2} \times 125^{a+4}} = \frac{4}{15^{26}}$ है तो $\sqrt{a+9}$ का मान है:

(a) 4 (b) 6
(c) 5 (d) 8

86. The value of $\frac{(243)^{\frac{n}{5}} \times 3^{2n+1}}{9^n \times 3^{n-1}}$ is:

$\frac{(243)^{\frac{n}{5}} \times 3^{2n+1}}{9^n \times 3^{n-1}}$ का मान है:

(a) 3 (b) 9
(c) 6 (d) 12

87. Simplify the following expression
निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए।

$$8\left(\frac{0.2 \times 0.2 \times 0.2 + 0.04 \times 0.04 \times 0.04}{0.4 \times 0.4 \times 0.4 + 0.08 \times 0.08 \times 0.08}\right) + 9$$

DPHC AWO/TPO 27/10/2022 (Shift-03)

(a) 17 (b) 10
(c) 1 (d) 8

88. If $27^{2x-1} = (243)^3$ then value of x is
यदि $27^{2x-1} = (243)^3$ तो x का मान है।

(a) 3 (b) 6
(c) 7 (d) 9

89. If $3^{x+y} = 81$ and $81^{x-y} = 3$, then the value of x is
यदि $3^{x+y} = 81$ और $81^{x-y} = 3$, तो x का मान है

(a) 42 (b) $\frac{15}{8}$
(c) $\frac{17}{8}$ (d) 39

90. If $3^{2x-y} = 3^{x+y} = \sqrt{27}$, then the value of 3^{x-y} will be:
यदि $3^{2x-y} = 3^{x+y} = \sqrt{27}$, तब 3^{x-y} का मान होगा:

(a) 3 (b) $\frac{1}{\sqrt{3}}$
(c) $\sqrt{3}$ (d) $\frac{1}{\sqrt{27}}$

91. If $2^{x-1} + 2^{x+1} = 320$, then the value of x is
यदि $2^{x-1} + 2^{x+1} = 320$, तो x का मान है

(a) 0 (b) 9
(c) 10 (d) 7

92. If $2^x + 3^y = 17$ and $2^{x+2} - 3^{y+1} = 5$, then:
यदि $2^x + 3^y = 17$ तथा $2^{x+2} - 3^{y+1} = 5$ है, तो:

SSC CGL TIER- II 07/03/2023

(a) $x = 1, y = 3$ (b) $x = 3, y = 3$
(c) $x = 3, y = 2$ (d) $x = 1, y = 2$

93. If $5^x - 3^y = 13438$ and $5^{x-1} + 3^{y+1} = 9686$, then $x+y$ = ?
यदि $5^x - 3^y = 13438$ और $5^{x-1} + 3^{y+1} = 9686$, तो $x+y$ = ?

(a) 9 (b) 11 (c) 13 (d) 15

94. If $x^{x\sqrt{x}} = (x\sqrt{x})^x$ then, x equals

यदि $x^{x\sqrt{x}} = (x\sqrt{x})^x$ है, तो x बराबर है

(a) $\frac{4}{9}$ (b) $\frac{2}{3}$
(c) $\frac{9}{4}$ (d) $\frac{3}{2}$

95. If $9^{x-\frac{1}{2}} - 2^{2x-2} = 4^x - 3^{2x-3}$, then x is

यदि $9^{x-\frac{1}{2}} - 2^{2x-2} = 4^x - 3^{2x-3}$, तो x है

(a) $\frac{3}{2}$ (b) $\frac{2}{5}$
(c) $\frac{3}{4}$ (d) $\frac{4}{9}$

ANSWER KEY

1. (c)	2. (b)	3. (d)	4. (c)	5. (c)	6. (c)	7. (c)	8. (a)	9. (c)	10. (d)
11. (d)	12. (d)	13. (c)	14. (c)	15. (d)	16. (d)	17. (d)	18. (b)	19. (c)	20. (a)
21. (b)	22. (a)	23. (b)	24. (b)	25. (b)	26. (b)	27. (d)	28. (c)	29. (a)	30. (d)
31. (b)	32. (d)	33. (d)	34. (a)	35. (b)	36. (a)	37. (b)	38. (b)	39. (a)	40. (a)
41. (a)	42. (c)	43. (b)	44. (a)	45. (b)	46. (d)	47. (c)	48. (a)	49. (b)	50. (a)
51. (a)	52. (b)	53. (b)	54. (b)	55. (c)	56. (d)	57. (d)	58. (c)	59. (a)	60. (b)
61. (d)	62. (c)	63. (d)	64. (a)	65. (d)	66. (c)	67. (a)	68. (d)	69. (c)	70. (b)
71. (c)	72. (a)	73. (d)	74. (c)	75. (a)	76. (a)	77. (a)	78. (c)	79. (c)	80. (c)
81. (b)	82. (c)	83. (a)	84. (a)	85. (c)	86. (b)	87. (b)	88. (a)	89. (c)	90. (c)
91. (d)	92. (c)	93. (c)	94. (c)	95. (a)					

Maths by Aditya Ranjan Sir

CALCULATION TECHNIQUES

TECHNIQUE - 01



♦ Square of numbers, ends on 5 ♦

$\Rightarrow (x5)^2 = x(x+1)/25$

Ex:

(i) $(65)^2 = (6 \times 7)/25 = 4225$

(ii) $(75)^2 = (7 \times 8)/25 = 5625$

(iii) $(95)^2 = (9 \times 10)/25 = 9025$

(iv) $(105)^2 = (10 \times 11)/25 = 11025$

(v) $(115)^2 = (11 \times 12)/25 = 13225$



♦ Do it Yourself ♦

(i) $(35)^2$ = ...

(ii) $(115)^2$ = ...

(iii) $(55)^2$ = ...

(iv) $(145)^2$ = ...

(v) $(85)^2$ = ...

(vi) $(155)^2$ = ...

TECHNIQUE - 02



♦ Square of a numbers, nearer to 10^n ♦

$(98)^2 = (98+2)(98-2) + 2^2 = 100 \times 96 + 4 = 9604$

$(103)^2 = (103-3)(103+3) + 3^2$

$= 100 \times 106 + 9 = 10609$

$(993)^2 = (993+7)(993-7) + 7^2$

$= 1000 \times 986 + 49 = 986049$

$(1008)^2 = (1008+8)(1008-8) + 8^2$

$= 1016 \times 1000 + 64 = 1016064$



♦ Do it Yourself ♦

(i) $(97)^2$ = ...

(ii) $(94)^2$ = ...

(iii) $(107)^2$ = ...

(iv) $(109)^2$ = ...

(v) $(997)^2$ = ...

(vi) $(1002)^2$ = ...

SELF MENTORSHIP TABLE

	STEP-01	STEP-02	STEP-03	STEP-04	STEP-05	STEP-06	STEP-07
TOPIC NAME	VIDEOS	CLASSROOM SHEET	SSC MATHS	NOTES / FORMULA BOOK REVISION	CHAPTER TEST	PRO LEVEL PRACTICE SHEET	ULTRA PRO LEVEL
SURDS & INDICES							
Basic Questions							
To Find Smallest/Largest							
Infinite Series							
Square Root in Denominator							
Simplification of Powers							